

손잡이를 다시 재니 아무것도 안 샀다 — 그런데 도메인마다 원하는 용량이 따로 있다

월드모델 실험실

노트 408 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 406이 규약을 하나 만들었다 — 죽은 손잡이는 자료가 크게 자라면 다시 켜다. 처음 적용했다. 알파와 τ 는 선형 정식화의 손잡이라 F18 엔 없고, F18 이 실제로 가진 것은 $\text{it}(220) \cdot \text{lr}(0.06) \cdot \text{l2}(1.0)$ 다. 앞의 둘은 깊이 4 에서 정해졌고, l2 는 한 번도 안 쏘아 봤다(하드코딩).

$K=8$ 격자에서 $\text{lr} \times \text{it}$ 은 능선이었다 — 총 학습량이 같으면 같은 자리다. 꼭대기는 $(220, 0.10)$ 의 0.4625 로 현행 $(220, 0.06)$ 의 0.4597 보다 +0.0028. $K=32$ 관문에서 살아남지 못했다:

	판 차	부호
$K=8$ 쏘기 (씨앗 4평균)	+0.0028	—
$K=32$ 짝 12뽑기	+0.0005 $\pm$ 0.0020	6/12

노트 396의 경고가 그대로 걸렸다 — 이 손잡이들은 봉우리가 있어 “안쪽에서 고르면 빗나간다”. 미결정이고 규약 마지막 항이 유지라 하드코 안 바꿨다. 그리고 l2 는 0.1/1.0/10.0 에서 0.4612/0.4625/0.4603 — 하드코딩된 값이 이미 최적이었다. 한 번도 안 켜 손잡이가 맞게 박혀 있었다.

1. 그런데 도메인별로 보면 안 평평하다

판이 +0.0005 인 것은 도메인들이 서로 상쇄하기 때문이다. lr 을 올리면 아이돌 +0.0440 · 편딩 +0.0091 · 애니 +0.0071 · 모바일 +0.0045 가 전부 12/12 로 오르고, 웹툰이 -0.0150 · 0/12 로 내린다. 웹툰의 유보가 711(판 무게의 21%)이라 그것으로 상쇄된다.

깊이 관문(노트 406)에서도 정확히 같은 모양이었다 — 아이돌 +0.1179 · 편딩 +0.0409 가 오르고 웹툰만 -0.0241 로 내렸다. 두 손잡이의 도메인별 손익 순위상관은 $\rho = +0.679$ 다.

같은 도메인들이 용량을 원한다. 그리고 그 순서는 크기가 아니다 — 유보 행 수와 $\rho = -0.118 / +0.005$, 학습 행 수와 $-0.245 / +0.087$ 로 둘 다 0 이다. 노트 401이 원hat에서 겪은 것과 같은 자리다: 설명은 없고 규칙만 있다.

2. 탐나는 종합을 하나 죽였다

여기서 짓고 싶었던 이야기: 원hat은 도메인별 용량 조절기다. 나무가 원hat으로 먼저 가르고 그 안에서 깊이를 더 쓰면, 전역 용량 하나로 도메인마다 다른 용량을 줄 수 있다. 그러면 노트 404(정보가 아니다) · 405(깊이가 대신한다) · 406 이 한 줄로 껴인다.

켜다. 용량을 원하는 정도(두 손잡이 손익의 합)와 원hat을 아쉬워하는 정도(깊이 6 에서 원hat 제거의 손해)의 순위상관은 $\rho = +0.300$ 이다 — 안 맞는다. 시장팝업은 용량을 거의 안 원하는데(+0.0022) 원hat은 두 번째로 크게 아쉬워하고(+0.0305), 웹툰은 용량을 싫어하는데(-0.0391) 원hat은 그래도 아쉬워한다.

$n=11$ 에 $\rho=0.30$ 은 아무것도 아니다. 노트 401이 같은 자리에서 -0.564 에 속았으므로 여기서도 안 짓는다.

3. 남은 것

용량 축이 무엇인가	두 손잡이가 $\rho=0.68$ 로 같은 순서를 만드는데 크기도 원할 아쉬움도 아니다. 세 번째로 죽은 설명
웹툰만 반대	두 손잡이 다 웹툰에서만 크게 음수다. 판 무게 21% 짜리 도메인이 혼자 반대 방향이면 전역 손잡이는 늘 타협이 된다
규약의 첫 성적	다시 재서 산 것: 없음. 그래도 12 가 맞게 박혀 있다는 것과 능선의 모양을 알았다 — 규약은 유지한다

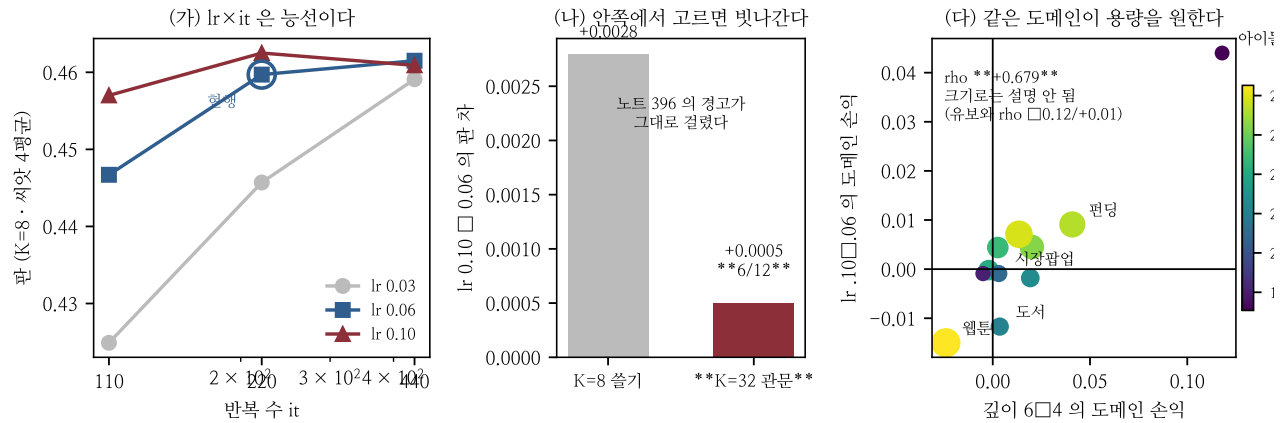


Figure 1: (가) $lr \times it$ 능선. (나) $K=8$ 에서 고른 점이 $K=32$ 에서 $+0.0028 \rightarrow +0.0005$ 로 녹는다. (다) 두 용량 손잡이의 도메인별 손익 ($\rho = +0.679$). 점 크기·색이 유보 행 수인데 크기로는 안 갈린다.